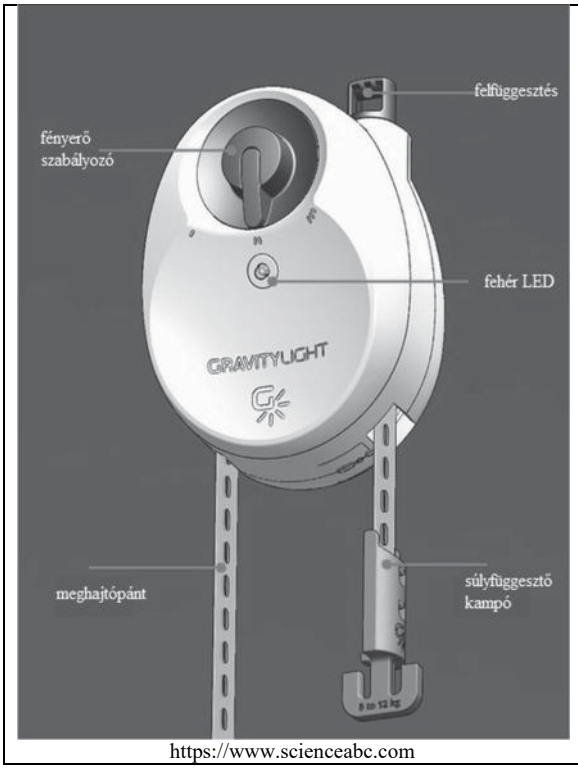
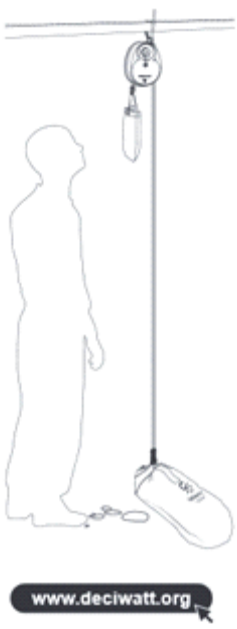
2. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és a benne található információk segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Gravitációból fényt

A világon körülbelül másfél milliárd család él elektromos áram nélkül. Számukra új, olcsó megoldást talált az esti világításra egy angol mérnök, aki a gravitációt állította a világítás szolgálatába. A lámpa energiaforrása egy láncon függő, 10 kg tömegű, kövekkel vagy homokkal töltött zsák, amelyet 1,8 méter magasba kell felhúzni. Ahogy a zsák lassan leereszkedik egy nagy fogaskereket forgatva, trükkös áttétrendszer segítségével meghajt egy kis egyenáramú generátort, amely percenként több ezres fordulatszámmal forog. A generátor egy szabályozható fényerejű LED-et hoz működésbe. A leadott fényteljesítmény 0,1 W, 0,075 W, vagy 0,05 W. A középső fokozatban a lámpa 30 percig világít. Ez idő alatt a zsák egyenletesen mozogva a földre ereszkedik, a lámpa „lejár", de a szerkezetet újra működésbe lehet hozni, ha a zsákot ismét felemeljük.



https://www.scienceabc.com




https://www.indiegogo.com

a) Jellemezze energetikailag a lámpa működését! Milyen hasznos energiaátalakulások zajlanak le a lámpa működése közben?
b) A középső fokozatra vonatkozó adatokat felhasználva állapítsa meg, hogy mekkora a lámpa hatásfoka!
c) Ha feltételezzük, hogy a lámpa hatásfoka a különböző fényerősségek esetén azonos, milyen hosszú a működési idő az egyes fokozatokban?

($g = 9{,}81\ \text{m/s}^2$)